CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.6.1:** Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Deneysel Olasılık

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 3. sorular 15 puan; 4, 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.6.1 · hatırlama **(10 puan)**

Nehir, kardeşiyle taş-kâğıt-makas oynarken kardeşinin her elde hangi işareti gösterdiğini not etmektedir. Kardeşi her elde bu üç işaretten yalnız birini gösterir.

a) Bu deneyin çıktılarını yazınız.

b) "Kardeşinin taş göstermemesi" bir çıktı mıdır, bir olay mıdır? Neden?

c) Nehir, kardeşinin taş gösterme olasılığını not ettiği sonuçlara dayanarak nasıl tahmin edebilir?

Cevap: a) Taş, kâğıt, makas.

b) Olaydır; iki çıktıyı (kâğıt ya da makas gösterme) kapsar. Çıktı, deneyin tek bir olası sonucudur.

c) Göreli sıklığı bulur: taş gösterilen el sayısı ÷ toplam el sayısı. Bu, taş gösterme olayının deneysel olasılığıdır.

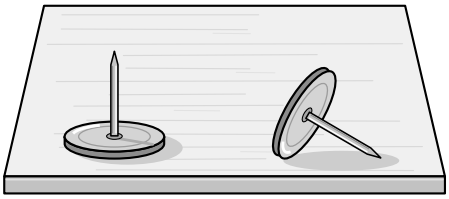
2. SORU

MAT.6.6.1 · kavrama **(15 puan)**

Derin, bir raptiyeyi masaya 25 kez bırakmıştır. Raptiye 9 kez ucu yukarı, 16 kez yan yatmış olarak durmuştur.

a) Raptiyenin ucu yukarı durma olayının deneysel olasılığını yüzde olarak bulunuz.

b) Mert, deneyin iki çıktısı olduğu için raptiyenin ucu yukarı durma ve yan yatma olasılıklarının eşit olduğunu söylüyor. Deney sonuçlarına göre Mert haklı mıdır? Açıklayınız.



Ucu yukarı Yan yatmış

Cevap: a) $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = \%36$

b) Haklı değildir. Yan yatma olayının deneysel olasılığı $\frac{16}{25} = \frac{64}{100} = \%64$**'tür; yan yatma daha olasıdır. Bir deneyin iki çıktısı olması, çıktıların eşit olasılıklı olduğunu göstermez; olasılık gözleme dayalı tahmin edilir.**

3. SORU

MAT.6.6.1 · uygulama **(15 puan)**

Selin, içinde biraz su bulunan plastik bir şişeyi havaya atıp döndürerek masaya düşürmüş; her atışta şişenin masada nasıl durduğunu yandaki çetele tablosuna işlemiştir.

a) Şişenin ters durma olayının göreli sıklığını kesir olarak yazınız.

b) Şişenin dik ya da ters durma olasılığını gözlem sonuçlarına göre yüzde olarak bulunuz.

ŞİŞE ÇEVİRME DENEYİ

Durum	Çetele
Dik durdu	𝍸 𝍸 ||
Yan yattı	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 ||||
Ters durdu	||||

Cevap: a) Toplam deney sayısı 12 + 34 + 4 = 50; göreli sıklık $\frac{4}{50}$ **(**$\frac{2}{25}$ **ya da** $\frac{8}{100}$ **yazan da doğru kabul edilir).**

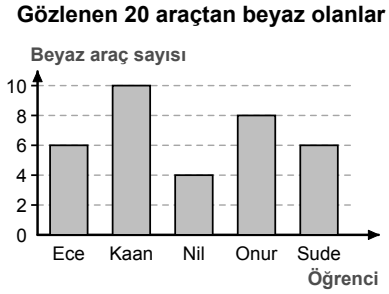
b) Dik ya da ters durma: 12 + 4 = 16 atış; deneysel olasılık $\frac{16}{50} = \frac{32}{100} = \%32$

4. SORU

MAT.6.6.1 · analiz

(20 puan)

Beş öğrenci, okulun önünden geçen araçları farklı günlerde gözlemiştir. Her öğrenci 20 araç saymış, beyaz olanların sayısını yandaki sütun grafiğinde göstermiştir.



a) Bir aracın beyaz olma olayının deneysel olasılığını Kaan'ın ve Nil'in gözlemlerine göre ayrı ayrı yüzde olarak bulunuz.

b) Beş öğrencinin gözlemleri birleştirildiğinde bu olayın deneysel olasılığı yüzde kaçtır?

c) Bir sonraki aracın beyaz olma olasılığını tahmin etmek için bulduğunuz değerlerden hangisi daha uygundur? Neden?

Cevap: a) Kaan: $\frac{10}{20}$ = %50; Nil: $\frac{4}{20}$ = %20

b) 6 + 10 + 4 + 8 + 6 = 34 beyaz araç; 5 × 20 = 100 araç; $\frac{34}{100}$ = %34

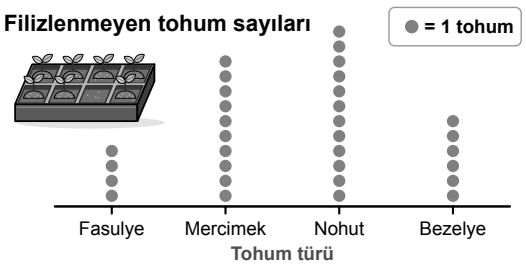
c) %34; 100 gözleme dayanır. 20'şer gözlemle bulunan değerler çok değişmiştir; gözlem arttıkça tahmin kararlı olur.

5. SORU

MAT.6.6.1 · uygulama

(20 puan)

Bir çiftçi, dört tohum türünün her birinden 40'ar tohumu deneme amacıyla ekmiştir. Filizlenmeyen tohumların sayısı yandaki nokta grafiğinde gösterilmiştir.



a) Hangi tohum türünde, ekilen bir tohumun filizlenmeme olayının deneysel olasılığı %25'tir? Hesaplayarak gösteriniz.

b) Çiftçi tarlasına 400 nohut tohumu ekecektir. Gözlemlere göre bunlardan yaklaşık kaçının filizlenmesi beklenir? Açıklayınız.

Cevap: a) Mercimek: $\frac{10}{40}$ = $\frac{25}{100}$ = %25 (fasulye %10, nohut %30, bezelye %15).

b) Nohutta 28 tohum (40 − 12) filizlenmiştir: $\frac{28}{40}$ = %70. 400 = 40 × 10 olduğundan yaklaşık 280 tohum filizlenir.

6. SORU

MAT.6.6.1 · değerlendirme

(20 puan)

Ayla ile Tuna, içinde hangi renkten kaç boncuk olduğunu bilmedikleri bir keseden rastgele bir boncuk çekip rengine bakarak keseye geri atma deneyini yapmıştır.

- **Ayla:** "Deneyi 8 kez yaptım, hiç beyaz boncuk gelmedi. Bu keseden beyaz boncuk çekmek imkânsızdır."
- **Tuna:** "Deneyi 100 kez yaptım; 92 kez mavi, 8 kez beyaz boncuk geldi. Demek ki kesede 92 mavi, 8 beyaz boncuk vardır."

a) Ayla'nın düşüncesini Tuna'nın sonuçlarını da kullanarak değerlendiriniz.

b) Tuna'nın düşüncesini, mavi boncuk çekme olayının deneysel olasılığını bularak değerlendiriniz.

Cevap: a) Yanlıştır. 8 çekilişte beyaz gelmemesi imkânsızlığı göstermez; aynı keseden 100 çekilişte 8 kez beyaz gelmiştir (%8). Beyaz çekmek olasıdır, olasılığı 0'a yakındır.

b) Yanlıştır. Mavi çekmenin deneysel olasılığı $\frac{92}{100}$ = %92'dir. Bu, gözleme dayalı bir tahmindir; kesede kaç mavi, kaç beyaz boncuk olduğunu göstermez. Yalnız mavilerin beyazlardan çok daha fazla olduğu tahmin edilebilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	15	20	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....